



Chpt.5 Law of Large Number & Central Limit

第五章 大数定理及中心极限定理

上节回顾



- 独立的随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$ ，不管 X_i 本身是什么样的分布，只要满足一定的条件，当 n 充分大时， n 个随机变量的和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 都近似地服从正态分布。
- 对于二项分布 $B(n, p)$ 而言，当 n 充分大时，

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{D(S_n)}} = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \quad \text{近似服从 } N(0,1)$$

CLT应用：估计概率



例 4.4.6 某药厂生产的某种药品,声称对某疾病的治愈率为 80%.现为了检验此治愈率,任意抽取 100 个此种疾病患者进行临床试验,如果至少有 75 人治愈,则此药通过检验.试在以下两种情况下,分别计算此药通过检验的可能性.

- (1) 此药的实际治愈率为 80%;
- (2) 此药的实际治愈率为 70%.

CLT应用：估计概率



例 4.4.6 某药厂生产的某种药品,声称对某疾病的治愈率为 80%.现为了检验此治愈率,任意抽取 100 个此种疾病患者进行临床试验,如果至少有 75 人治愈,则此药通过检验.试在以下两种情况下,分别计算此药通过检验的可能性.

(1) 此药的实际治愈率为 80%;

(2) 此药的实际治愈率为 70%.

解 记 $n=100$, Y_n 为 100 个临床受试者中的治愈者人数.

(1) 因为 $Y_n \sim b(100, 0.8)$, $E(Y_n) = 80$, $\text{Var}(Y_n) = 16$.所以通过检验的可能性为

$$P(Y_n \geq 75) \approx 1 - \Phi\left(\frac{75 - 0.5 - 80}{4}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{5.5}{4}\right) = \Phi(1.375) = 0.9155.$$

即此药通过检验的可能性是较大的.

(2) 因为 $Y_n \sim b(100, 0.7)$, $E(Y_n) = 70$, $\text{Var}(Y_n) = 21$.所以通过检验的可能性为

$$P(Y_n \geq 75) \approx 1 - \Phi\left(\frac{75 - 0.5 - 70}{\sqrt{21}}\right) = 1 - \Phi(0.982) = 1 - 0.8370 = 0.1630.$$

即此药通过检验的可能性是很小的.

对上页中-0.5的解释



下面在给出棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理的应用之前,先说明两点:

(1) 因为二项分布是离散分布,而正态分布是连续分布,所以用正态分布作为二项分布的近似计算中,作些修正可以提高精度.若 $k_1 < k_2$ 均为整数,一般先作如下修正后再用正态近似 $P(k_1 \leq S_n \leq k_2) = P(k_1 - 0.5 < S_n < k_2 + 0.5)$.

譬如 $S_n \sim b(25, 0.4)$, $P(5 \leq S_n \leq 15)$ 的值为图 4.4.2 中 5 至 15 上长条矩形的面积之和,其精确值为 0.978 0.

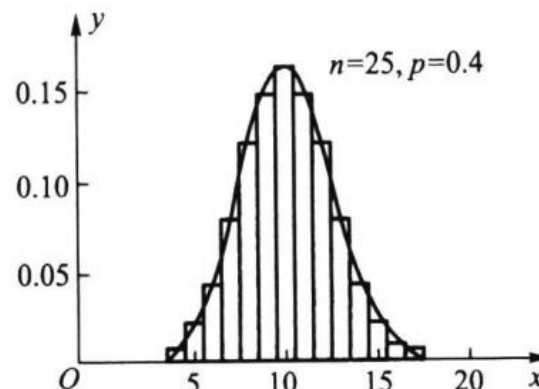


图 4.4.2 二项分布正态近似时的修正

使用修正的正态近似

$$\begin{aligned} P(5 \leq S_n \leq 15) &= P(5 - 0.5 < S_n < 15 + 0.5) \\ &\approx \Phi\left(\frac{15 + 0.5 - 10}{\sqrt{6}}\right) - \Phi\left(\frac{5 - 0.5 - 10}{\sqrt{6}}\right) \\ &= 2\Phi(2.245) - 1 = 0.9754. \end{aligned}$$

但是浙大的教材和同济的教材中都没有做这样的修正。

不用修正的正态近似

$$P(5 \leq S_n \leq 15) \approx \Phi\left(\frac{15 - 10}{\sqrt{6}}\right) - \Phi\left(\frac{5 - 10}{\sqrt{6}}\right) = 2\Phi(2.041) - 1 = 0.9588.$$

可见不用修正的正态近似误差较大.

CLT应用：估计随机变量的上界



例 4.4.7 某车间有同型号的机床 200 台,在一小时内每台机床约有 70%的时间是工作的.假定各机床工作是相互独立的,工作时每台机床要消耗电能15 kW.问至少需要多少电能,才可以有 95%的可能性保证此车间正常生产.

CLT应用：估计随机变量的上界 y



例 4.4.7 某车间有同型号的机床 200 台,在一小时内每台机床约有 70%的时间是工作的.假定各机床工作是相互独立的,工作时每台机床要消耗电能 15 kW.问至少需要多少电能,才可以有 95%的可能性保证此车间正常生产.

解 记 $n = 200$, Y_n 为 200 台机床中同时工作的机床数,则 $Y_n \sim b(200, 0.7)$, $E(Y_n) = 140$, $\text{Var}(Y_n) = 42$.

因为 Y_n 台机床同时工作需消耗 $15Y_n$ (kW) 电能,设供电量为 y (kW),则保证正常生产可用事件 $\{15Y_n \leq y\}$ 表示,由题设 $P(15Y_n \leq y) \geq 0.95$,其中

这里加0.5也是为了做修正

$$P(15Y_n \leq y) \approx \Phi\left(\frac{y/15 + 0.5 - 140}{\sqrt{42}}\right) \geq 0.95.$$

查标准正态分布表可得标准正态分布的 0.95 分位数为 1.645,故有

$$\frac{y/15 + 0.5 - 140}{\sqrt{42}} \geq 1.645,$$

从中解得 $y \geq 225.3$ (kW),即此车间每小时至少需要 225.3 (kW) 电量,才有 95%的可能性保证此车间正常生产.

CLT应用：估计随机变量的个数



某调查公司要调查某档节目的收视率 p ，调查公司将所有调查对象中收看该节目的频率 $\hat{p}$ 作为收视率 p 的估计。现在要保证调查的频率 $\hat{p}$ 与真实收视率 p 之间的差异不大于0.05的概率至少为90%，请问至少要调查多少对象？

CLT应用：估计随机变量的个数 n



某调查公司要调查某档节目的收视率 p ，调查公司将所有调查对象中收看该节目的频率 $\hat{p}$ 作为收视率 p 的估计。现在要保证调查的频率 $\hat{p}$ 与真实收视率 p 之间的差异不大于0.05的概率至少为90%，请问至少要调查多少对象？

解 设共调查 n 个对象，记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个调查对象收看此电视节目,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个调查对象不看此电视节目,} \end{cases}$$

则 X_i 独立同分布，且 $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p, i = 1, 2, \dots, n$.

又记 n 个被调查对象中，收看此电视节目的人数为 Y_n ，则有

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim b(n, p).$$

由大数定律知，当 n 很大时，频率 Y_n/n 与概率 p 很接近，即用频率作为 p 的估计是合适的。但 Y_n/n 与 p 的接近程度可用中心极限定理算出，根据题意有

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - p\right| < 0.05\right) \approx 2\Phi\left(0.05 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1 \geq 0.90,$$

所以

$$\Phi\left(0.05 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.95,$$

查标准正态分布表可得标准正态分布的 0.95 分位数为 1.645，故有

$$0.05 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 1.645,$$

从中解得

$$n \geq p(1-p) \frac{1.645^2}{0.05^2} = p(1-p) \times 1082.41.$$

又因为 $p(1-p) \leq 0.25$ ，所以 $n \geq 270.6$ ，即至少调查 271 个对象。

概率论内容梳理



ch1

随机事件 + 概率

↓

样本空间 S 的子集

$S \Leftrightarrow$ 必然事件

$\emptyset \Leftrightarrow$ 不可能事件

↓

$P: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$

三条公理

于是样本空间 S 的所有子集构成的集合

补充: 随机变量除了离散型连续型, 还有非离散非连续型

ch2. ch3

随机变量 + 分布

↓ 随机变量

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

离散型

连续型

- 维

多维

↓ $F(x): \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

分布函数

分布律

密度函数
 $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

联合分布

边缘分布

条件分布

ch4

数字特征

↓

期望

方差

协方差

相关系数

矩.

→ 几种常见分布

二项分布

几何分布

超几何分布

泊松分布

均匀分布

指数分布

正态分布



问题1: 如何求事件的概率:

① 古典概型: $P(A) = \frac{A \text{ 所含的样本点数}}{\text{样本点总数}}$

几何概型: $P(A) = \text{面积之比, 长度之比. (EX: 两人约会见面的概率)}$

② 事件的相互关系: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 加法公式

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A) \\ = P(A|B)P(B)$$

乘法公式

事件A与B独立

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) \text{ 差公式}$$

设 $A_1, \dots, A_n$ 是样本空间 S 的一个划分

③ 全概率公式: $P(B) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$

$$\text{贝叶斯公式: } P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i) P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j) P(A_j)}$$

EX:

5% 的男人和 0.25% 的女人是色盲
现随机挑选人为色盲, 问此人为男人的概率 (假设男人、女各占半)

④ 利用分布函数或密度函数.

$$P(A) = \int_D f(x) dx$$

$$\text{GX: } X \text{ 的概率密度 } f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 C (2) $P(0.3 < X < 0.7)$ (3) 分布函数 $F(x)$



$G_X: X$ 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
 (1) 求 C (2) $P(0.3 < X < 0.7)$ (3) 分布函数 $F(x)$

问题2: 分布函数, 分布律, 密度函数是什么?

分布函数: $F(x): \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$
 $F(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

性质:

- 单调不减
- $0 \leq F(x) \leq 1$
- $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$
- 右连续

离散型随机变量

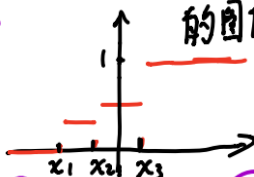
分布律: 设 X 的可能取值为 x_i

$$P(X = x_i) = p_i$$

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

性质: $\sum_i p_i = 1$

离散型随机变量分布函数的图像是阶梯型



连续型随机变量

密度函数: $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

性质:

- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- 连续型随机变量的分布函数连续
- 在 $f(x)$ 的连续点必有, $F'(x) = f(x)$.



问题3: 随机变量函数的分布怎么求?

离散型: $Y=g(X)$
 $P(X=x_i)=p_i$

$$\Rightarrow P(Y=g(x_i))=p_i$$

连续型: $Y=g(X)$

方法一: 先求分布函数, 再求导

EX: 设 $X \sim N(0,1)$

求 $Y=X^2$, $Y=|X|$ 的概率密度

EX: 设 X 的分布函数为 $F(x)$, $F(x)$ 连续, 求 $Y=F(X)$ 的分布函数

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \underbrace{P(\alpha(y) \leq X \leq \beta(y))}_{\text{求不等式}} = F_X(\beta(y)) - F_X(\alpha(y))$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X(\beta(y))\beta'(y) - f_X(\alpha(y))\alpha'(y)$$

方法二: 公式法

EX: 设 $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$

若 $g(x)$ 是可导且严格单调的, $Y=g(X)$ 求 $Y=e^X$ 的概率密度.

$$\text{则} \quad f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)| f_X(h(y)), & y \in g(X) \text{ 的值域} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.



问题4: 多维随机变量的联合分布, 边缘分布, 条件分布是什么? 它们之间有什么关系?

以二维情形为例, 设 X, Y 为二维随机变量

• 联合分布:

分布函数 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

分布律 $P(X=x_i, Y=y_j) = p_{ij}$

密度函数 $f(x, y) \Rightarrow F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$

联合分布函数 $F(x, y)$ 的性质

$F(x, y): \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$[0, 1]$, 单调不减

$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$

$F(+\infty, +\infty) = 1$

右连续

联合密度函数 $f(x, y)$ 的性质

$f(x, y): \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$f(x, y) \geq 0$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

$P\{(x, y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$

联合分布律 p_{ij} 的性质

$0 \leq p_{ij} \leq 1$

$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

已知联合分布, 求其他.

EX: (X, Y) 的联合密度 $f(x, y) = \begin{cases} k(6-x-y) & 0 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求 k (2) $P(X < 1, Y < 3)$

(3) $P(X < 1.5)$ (4) $P(X+Y \leq 4)$

已知边缘分布, 求其他

EX: $X \sim U(0, 1), Y \sim Exp(1)$, 求:

(1) X, Y 的联合密度

(2) $P(Y \leq X)$

(3) $P(X+Y \leq 1)$

EX: (X, Y) 在 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2x$

上服从均匀分布, 求:

(1) $P(Y \geq 1 | X = \frac{3}{4})$

(2) $P(Y \geq 1 | X < \frac{3}{4})$



• 边缘分布:

分布函数 $F_X(x) = F(x, +\infty)$

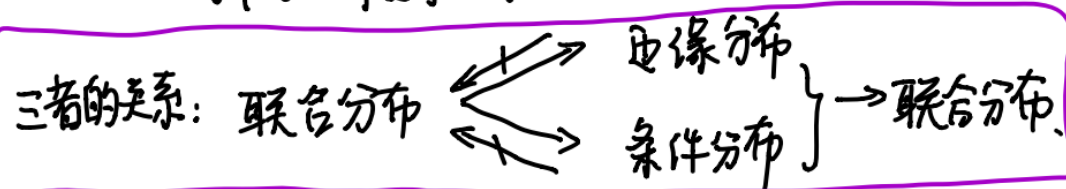
$F_Y(y) = F(+\infty, y)$

分布律 $P(X=x_i) = \sum_j p_{ij} = p_{i\cdot}$

$P(Y=y_j) = \sum_i p_{ij} = p_{\cdot j}$

密度函数 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$



$$f(x, y) = f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) = f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)$$

若 X, Y 独立, $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 或者 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$ 或者 $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

• 条件分布:

分布律 $P(Y=y_j|X=x_i) = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$

$P(X=x_i|Y=y_j) = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$

密度函数 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$

$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$

利用独立性求分布

例: 设 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-|x|} e^{-|y|}, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证明 X, Y 不独立, 但 X^2 与 Y^2 独立



问题 5: 多维随机变量函数的分布怎么求?

求多维随机变量分布

方法一: 先求分布函数, 再求导得到密度函数.

X, Y 独立, $X \sim (0.3, 0.7)$

Y 的根率密度为 $f_Y(y)$

求 $Z = X + Y$ 的根率密度

(特别, 一个离散一个连续)

先求离散的所有取值

$$Z = g(X, Y)$$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

$$= \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$$

(换元)

$$= \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{\cdot} \underbrace{f(x, y) dx}_{f_Z(z)} \right] dz$$

方法二: 一些常用函数

$$\bullet Z = X + Y, \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

$$\text{若 } X, Y \text{ 独立, } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \quad \text{卷积公式}$$

$$\bullet Z = X/Y, \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

$$\bullet Z = XY, \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy$$

$$\bullet Z = \max\{X_1, \dots, X_n\}, \quad F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z) = F(z, \dots, z) \xrightarrow{X_1, \dots, X_n \text{ 独立同分布}} [F_X(z)]^n$$

$$\bullet Z = \min\{X_1, \dots, X_n\}, \quad F_Z(z) = P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) = 1 - P(X_1 > z, \dots, X_n > z)$$

$$\xrightarrow{\text{独立}} 1 - P(X_1 > z) \cdots P(X_n > z)$$

$$\xrightarrow{\text{同分布}} 1 - (1 - F_X(z)) \cdots (1 - F_X(z))$$

$$= 1 - (1 - F_X(z))^n$$



补充：二维随机变量的函数的联合密度函数* 求法三—变量变换法

设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y)$, 如果函数

$$\begin{cases} u = g_1(x, y), \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$$

有连续偏导数, 且存在唯一的反函数

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases}$$

其变换的雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \left(\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} \right)^{-1} \neq 0. \quad (3.3.19)$$

若

$$\begin{cases} U = g_1(X, Y), \\ V = g_2(X, Y), \end{cases}$$

则 (U, V) 的联合密度函数为

$$p(u, v) = p(x(u, v), y(u, v)) |J|. \quad (3.3.20)$$

这个方法实际上就是二重积分的变量变换法, 其证明可参阅数学分析教科书.



补充：二维随机变量的函数的联合密度函数* 求法三—变量变换法

例 3.3.11 (积的公式) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其密度函数分别为 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$. 则 $U=XY$ 的密度函数为

$$p_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} p_X\left(\frac{u}{v}\right) p_Y(v) \frac{1}{|v|} dv. \quad (3.3.21)$$

证明 记 $V=Y$, 则 $\begin{cases} u=xy, \\ v=y \end{cases}$ 的反函数为 $\begin{cases} x=\frac{u}{v}, \\ y=v, \end{cases}$ 雅可比行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v},$$

所以 (U, V) 的联合密度函数为

$$p(u, v) = p_X\left(\frac{u}{v}\right) \cdot p_Y(v) |J| = p_X\left(\frac{u}{v}\right) p_Y(v) \frac{1}{|v|}.$$

对 $p(u, v)$ 关于 v 积分, 就可得 $U=XY$ 的密度函数为 (3.3.21) 式.

补充：二维随机变量的函数的联合密度函数* 求法三—变量变换法



例 3.3.10 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 记

$$\begin{cases} U = X + Y, \\ V = X - Y. \end{cases}$$

试求 (U, V) 的联合密度函数, 且问 U 与 V 是否独立?

解 因为

$$\begin{cases} u = x + y, \\ v = x - y \end{cases}$$

的反函数为

$$\begin{cases} x = \frac{u + v}{2}, \\ y = \frac{u - v}{2}, \end{cases}$$

则

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}.$$

所以得 (U, V) 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(u, v) &= p(x(u, v), y(u, v)) |J| = p_x\left(\frac{u+v}{2}\right) p_y\left(\frac{u-v}{2}\right) \left|-\frac{1}{2}\right| \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{[(u+v)/2 - \mu]^2}{2\sigma^2}\right\} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{[(u-v)/2 - \mu]^2}{2\sigma^2}\right\} \\ &= \frac{1}{4\pi\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(u-2\mu)^2 + v^2}{4\sigma^2}\right\}. \end{aligned}$$

更多内容可见《二维连续型随机变量函数的分布密度的计算》一文

这正是二元正态分布 $N(2\mu, 0, 2\sigma^2, 2\sigma^2, 0)$ 的密度函数, 其边际分布为 $U \sim N(2\mu, 2\sigma^2)$,

南开大学 $V \sim N(0, 2\sigma^2)$, 所以由 $p(u, v) = p_U(u)p_V(v)$ 知 U 与 V 相互独立.

问题6: 随机变量的数字特征有哪些? 都有什么性质?

(1) 数学期望

定义: 离散型

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

$$E(g(X)) = \sum_i g(x_i) p_i$$

$$\text{二维: } E(g(X, Y)) = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$$

性质: $E(C) = C$

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y) \quad \text{数学期望的线性性}$$

期望的计算方法:

- 定义
- 用线性性简化后再求解

EX: 停车次数

连续型

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

$$E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

(2) 方差

$$\text{定义: } D(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - E(X)^2$$

$$\text{性质: } D(C) = 0 \quad D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X=C)=1$$

$$D(X+C) = D(X)$$

$$D(aX) = a^2 D(X)$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

(3) 协方差

定义: $\text{Cov}(X, Y) = E(X - E(X))(Y - E(Y)) = E(XY) - E(X)E(Y)$

性质: $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X+Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

$$E(X) : f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证: X, Y 不相关, 但不独立.

(4) 相关系数

定义: $\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

性质: $|\rho(X, Y)| \leq 1$

$$|\rho(X, Y)| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b, \text{ s.t. } P(Y = aX + b) = 1.$$

$$X, Y \text{ 不相关} \quad \rho(X, Y) = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow D(aX + Y) = D(X) + D(Y) \Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$$

$\rho(X, Y) > 0$, 正相关; $\rho(X, Y) < 0$, 负相关.

随机变量的独立性 vs 不相关.

X, Y 独立 $\longleftrightarrow$

X, Y 不相关

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y), \forall x, y.$$

$$\rho(X, Y) = 0$$

$$P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i) \cdot P(Y=y_j)$$

但对于二元正态分布而言, 独立与不相关等价, 都等价于 $\rho=0$

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \forall x, y.$$

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y), \forall x, y.$$

(5) 矩

原点矩: $E(X^k) \rightarrow E(X^k Y^l)$

中心矩: $E((X - E(X))^k) \rightarrow E((X - E(X))^k (Y - E(Y))^l)$

问题7: 有哪些常见分布?

分布律或密度函数

期望

方差

二项分布 $B(n, p)$: $b(k; n, p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

np

$np(1-p)$

几何分布 $G(p)$: $P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$

超几何分布: $P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

泊松分布 $\pi(\lambda)$: $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

λ

λ

均匀分布 $U(a, b)$: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & x \notin (a, b) \end{cases}$

$\frac{a+b}{2}$

$\frac{(b-a)^2}{12}$

无记忆性 $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$ 指数分布 $E(\lambda)$: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

$\frac{1}{\lambda}$

$\frac{1}{\lambda^2}$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

μ

σ^2

标准正态分布 $N(0, 1)$: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

0

1

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$

二维均匀分布 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A} & (x, y) \in G \\ 0 & (x, y) \notin G \end{cases}$

A是区域G的面积

二维正态分布

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$
 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
 $\rho_{XY} = \rho$

$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

正态分布的计算:

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$P(a < X \leq b) = P(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma})$
 $= \Phi(\frac{b-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})$
查表可查

例: 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$

求: σ 取多大使得 $P(1 < X < 3)$ 最大.



注: ① 二维正态分布的边缘分布是正态分布

反过来, 两个正态分布的变量的联合分布不一定是正态分布

但若这两个变量是独立的, 则联合分布一定是正态分布.

② 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(u_1, u_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则

X, Y 的线性组合仍是正态分布的, 即

$$aX + bY \sim N(u_1 + u_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$$

$$\left(\begin{aligned} \text{这里 } D(aX + bY) &= a^2D(X) + b^2D(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y) \\ &= a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2 \end{aligned} \right)$$

分布的可加性:

设 X, Y 独立

▲ $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$ 二项分布

$$\Rightarrow X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$$

▲ $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$ 泊松分布

$$\Rightarrow X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$$

▲ $X \sim N(u_1, \sigma_1^2), Y \sim N(u_2, \sigma_2^2)$ 正态分布

$$\Rightarrow X + Y \sim N(u_1 + u_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

▲ $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$ χ^2 分布.

$$\Rightarrow X + Y \sim \chi^2(n + m).$$

$$\chi^2 \text{ 分布: } X \sim \chi^2(n) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{其中, } \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$



8. 常用的概率估计式:

① 契比雪夫不等式: $P(|X-\mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ (双边)

$$P(X-\mu \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2} \quad (\text{单边})$$

$$P(X-\mu \leq -\varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2}$$

② 马尔可夫不等式: $P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$

③ 二项分布的估计: (泊松定理) $np \rightarrow \lambda$ ($\lambda \leq 0.05$)
 $C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
(中心极限定理) n 很大, p 适中, $\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{\text{近似}} \sim N(0,1)$

思考题



设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，且 $F(x)$ 是连续函数，令 $Y=F(X)$ ，求随机变量 Y 的分布函数。

本次课小调查2024

